

Live Programmierung technoider Meditationsmusik mit analogem Synthesizer

Patrick Simmelbauer

Lukas Zahle

Phil Krause

20. Juli 2026

Einleitung

Tidal [2]

Hard- und Software Aufbau

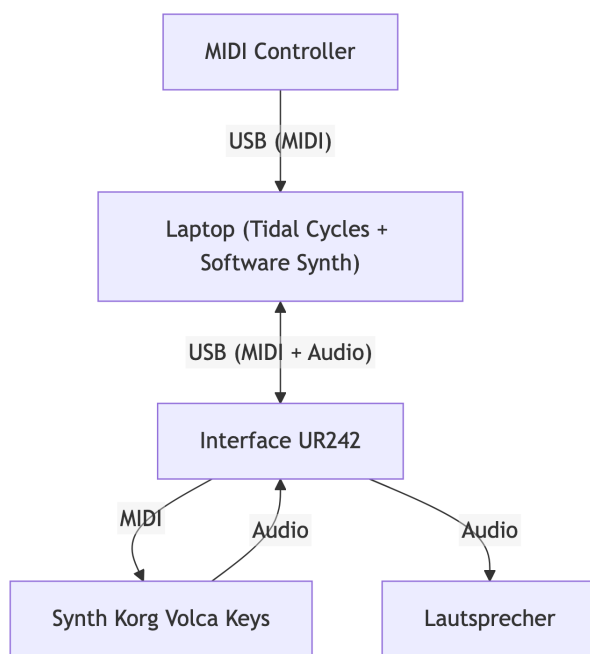


Abbildung 1: Hard- und Software-Aufbau des Projekts

Im Projekt werden drei verschiedene Tonquellen genutzt. Dabei tauschen die verschiedenen Tonquellen untereinander Steuer-Signale aus und die 3 Tonquellen müssen am Ende zu einem einzelnen Tonsignal zusammengeführt werden. Da eine der Tonquellen ein externer Hardware Synthesizer ist, reicht eine softwareseitige Verbindung nicht aus und es ist zusätzliche Hardware notwendig.

Das Herzstück des Aufbaus stellt das Audio- und MIDI-Interface *Steinberg UR242* dar. Dies wird per USB-Anschluss mit dem Laptop verbunden und ermöglicht das Anbinden von

externen Audio- und MIDI-Geräten. Das Interface kann dann im Betriebssystem als Audioausgabegerät genutzt werden. Das empfangene digitale Audio-Signal wird im Interface in ein analoges Signal umgewandelt. Das analoge Ausgangssignal des Interfaces wird direkt mit dem Lautsprecher-Aufbau verbunden.

Der im Projekt verwendete externe Synthesizer ist der *Korg Volca Keys*. Sein MIDI-Eingang wird mit dem MIDI-Ausgang des Audio-Interfaces verbunden. Welche Noten zu welchem Zeitpunkt vom Synthesizer wiedergegeben werden sollen, oder anders ausgedrückt, welche Frequenzen die analogen Oszillatoren in ihm erzeugen sollen, wird über die MIDI-Schnittstelle gesteuert. Das dabei erzeugte Audiosignal wird zurück zum Interface geleitet und dort in ein digitales Signal umgewandelt, das der Laptop verarbeiten kann.

Neben dem Hardwaresynthesizer wird im Projekt ein Software-Synthesizer genutzt. Dieser ist konfigurierbar über eine Browser-Oberfläche und kann über die Web-MIDI-API [3] angesprochen werden. Das erzeugte Tonsignal wird über das Betriebssystem an das Audio-Interface geleitet.

Als dritte und letzte Tonquelle wird im Projekt *SuperCollider*[1] genutzt. SuperCollider dient als Backend für TidalCycles. TidalCycles steuert SuperCollider, SuperCollider erzeugt Audio- und MIDI-Signale und leitet diese an die jeweiligen Hard- und Software-Geräte weiter.

Literatur

- [1] James McCartney. „SuperCollider: a new real time synthesis language“. In: *Proceedings of the International Computer Music Conference*. 1996.
- [2] Alex McLean und Geraint Wiggins. „Tidal-pattern language for the live coding of music“. In: *Proceedings of the 7th sound and music computing conference*. 2010, S. 331–334.
- [3] Michael Wilson und Chris Wilson. *Web MIDI API*. W3C Working Draft. <https://www.w3.org/TR/2025/WD-webmidi-20250121/>. W3C, Jan. 2025.